Solución de la pregunta 6

PRECÁLCULO · IDENTIDAD PITAGÓRICA

Si $\operatorname{sen}\theta = \frac{3}{5}$ y θ está en el II cuadrante, ¿cuánto vale $\tan\theta$?

A) $-\frac{3}{4}$

B) $\frac{3}{4}$

C) $-\frac{4}{3}$

D) $-\frac{3}{5}$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 Coseno
$\cos^2\theta = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}$.

2 Signo
II cuadrante: $\cos\theta = -\frac{4}{5}$.

3 Tangente
$\tan\theta = \frac{3/5}{-4/5} = -\frac{3}{4}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Olvida que en el II cuadrante el coseno es negativo.

C) Calcula $\frac{\cos\theta}{\operatorname{sen}\theta}$.

D) Usa la hipotenusa en vez del cateto adyacente.

Idea clave. Con una razón y el cuadrante se obtienen todas las demás.